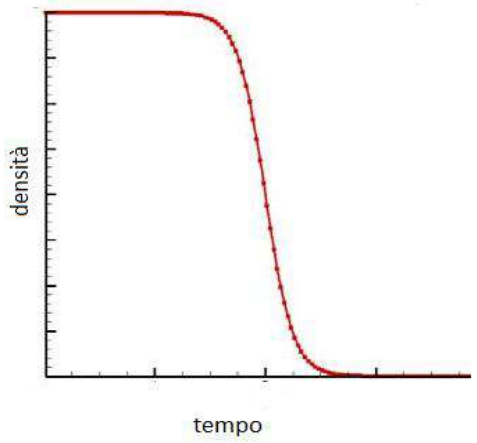
La posizione della gola è indicata da due fori nella parete dell'ugello. L'altezza totale H della gola è di 120 mm. Il corpo ha spessore 11 mm e l'angolo totale di apertura del cuneo è 48,8°.
Analizzare e descrivere il campo di moto nelle sue generalità.
Analizzare e caratterizzare le onde presenti nel campo di moto.
Stimare l'ascissa dell'intersezione della linea sonica con l'asse di simmetria per mezzo della teoria di Meyer-Sauer.
Stimare il numero di Mach a monte della separazione sulla parete dell'ugello:
a) per mezzo della legge dell'aree (vedi figura quotata);
b) per mezzo della teoria degli urti obliqui (vedi figura quotata);
c) per mezzo della teoria di Meyer-Sauer.
Confrontare le tre diverse valutazioni e commentare le differenze.
Stimare il numero di Mach lungo le pareti del corpo (vedi figura quotata).

2 Un flusso di aria stazionario e subsonico scorre lungo un condotto a sezione costante aperto sull'ambiente e con la pressione adattata. Ad un dato istante di tempo dalla sezione di ingresso viene immessa una variazione di densità continua, monotona e a supporto compatto come riportato in figura. Determinare l'effetto indotto dalla variazione di densità nell'attraversamento della sezione di uscita, imponendo che in questa sezione il numero di Mach rimanga costante ed uguale al valore iniziale.



2 Un flusso di aria stazionario e subsonico scorre lungo un condotto a sezione costante……

La variazione di densità è graduale, come mostra la figura, quindi l'analisi del campo di moto può essere sviluppata per mezzo della teoria delle caratteristiche. Inoltre, avendo supporto compatto, le onde sono confinate tra gli stati di monte e di valle.

Nella sezione uscita il numero di Mach deve rimanere costante e pari al valore iniziale $M < 1$, quindi:

$$u_t - M a_t = 0$$

e per una trasformazione isentropica $2 a_t / a = p_t / p - \varrho_t / \varrho$ la condizione al contorno è

$$2 u_t - M (p_t / p - \varrho_t / \varrho) = 0$$

Le equazioni di Eulero per il flusso monodimensionale non stazionario riformulate secondo la teoria delle caratteristiche sono:

$$\varrho_t = - u (\varrho_x - p_x / a^2) - (u - a) (p_x - \varrho a u_x) / (2 a^2) - (u + a) (p_x + \varrho a u_x) / (2 a^2)$$

$$u_t = (u - a) (p_x - \varrho a u_x) / (2 \varrho a) - (u + a) (p_x + \varrho a u_x) / (2 \varrho a)$$

$$p_t = - (u - a) (p_x - \varrho a u_x) / 2 - (u + a) (p_x + \varrho a u_x) / 2$$

Le precedenti equazioni scritte sul contorno, sulla base del fatto che dall'interno del condotto proviene la sola variazione di densità, ovvero che

$$p_x = u_x = 0$$

assumono la forma

$$\varrho_t = - u \varrho_x - (u - a) (p_x - \varrho a u_x) / (2 a^2)$$

$$u_t = (u - a) (p_x - \varrho a u_x) / (2 \varrho a)$$

$$p_t = - (u - a) (p_x - \varrho a u_x) / 2$$

Inoltre, tenendo conto che l'onda acustica sulle (u - a) si propaga in un flusso uniforme, ovvero che è assente l'altra onda acustica lungo le (u + a), risulta

$$\varrho a u_x = - p_x$$

Le equazioni di bilancio assumono la forma

$$\varrho_t = - u \varrho_x - (u - a) p_x / a^2$$

$$u_t = (u - a) p_x / (\varrho a)$$

$$p_t = - (u - a) p_x$$

Queste espressioni inserite nella condizione al contorno permettono di ricavare la relazione tra la variazione della pressione e quella di densità

$$p_x = - c \varrho_x \quad \text{con } c = u^2 / ((1 - M) (2 + (\gamma - 1) M)$$

La conclusione è quindi che il passaggio della variazione di densità attraverso la sezione di destra del condotto genera un'onda acustica e che questa è un'onda di compressione a causa del fatto che il gradiente della densità è negativo.